Calculer une quatrième proportionnelle

Notion 11

1 Situation de proportionnalité

Proportionnelles : on passe d'une ligne à l'autre en multipliant toujours par le même nombre, le **coefficient**.

Masse (kg)	1	2	4
Prix (€)	2,5	5	10

$\times 2,5$

2 Produits en croix

Dans un tableau de proportionnalité, les **produits en croix** sont **égaux**.

3	8
4,5	12

$3 \times 12 = 36$
$8 \times 4,5 = 36$
égaux : proportionnel

3 Quatrième proportionnelle

On connaît **trois** nombres : le nombre manquant est la **quatrième proportionnelle**.

Exemple : 8 briques pèsent 13,6 kg. Combien pèsent 6 briques ?

$6 \times 13,6 \div 8 = 10,2$ (ou $13,6 \div 8 = 1,7$ kg par brique)

6 **briques pèsent** 10,2 **kg.**

4 Méthode en 3 étapes

1. Je range les données dans un **tableau**, avec les unités.

2. Je multiplie les deux nombres **en diagonale**.

3. Je **divise** par le troisième nombre.

Personnes	4	7
Pâtes (g)	300	?

$? = \dfrac{7 \times 300}{4} = 525$ g

5 Dans la vie courante

Recette : 250 g de farine pour 12 crêpes ; pour 30 crêpes : $30 \times 250 \div 12 = 625$ g.

Échelle : 2 cm sur la carte pour 5 km ; Cany–Fécamp, 7,6 cm : $7,6 \times 5 \div 2 = 19$ km.

Éoliennes de Fécamp : 4 éoliennes, 28 MW ; les 71 du parc : $71 \times 28 \div 4 = 497$ MW.

6 Erreurs à éviter

On **n'ajoute pas** : on multiplie par le même nombre.

On multiplie **en diagonale** : $7 \times 300 \div 4$ (et non $7 \times 4 \div 300$).

Mêmes **unités** dans une ligne : 500 g = 0,5 kg.

Pas de produit en croix si ce **n'est pas proportionnel** (âge et taille).